第十三周习题课(12.11-17): 特征值特征向量与相似对角化

注: 带$*$号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 下列矩阵可否相似对角阵? 又矩阵可对角化的条件是什么?

1.
$$\begin{bmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & a_{22} & \dots & * \\ & \dots & \dots & * \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$
其中$a_{ii} \neq a_{jj}, i \neq j$.

2.
$$\begin{bmatrix} a_{11} & * & * & \dots & * \\ 0 & a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & * \\ & \dots & & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix},$$
其中$a_{ii} \neq a_{jj}, i \neq j$.

3.
$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{bmatrix}.$$

4. $A \in M_n$, $r(A) = 2$, $A^2 + A = 0$.

解答. 1. 答: 可以相似对角化. 因为该矩阵有n个彼此不同的特征值, 那么必有n个线性无关的特征向量.

2. 答: 当$a_{11}I - A$的秩是$n-2$时可以对角化, 当且仅当$a_{12} = 0$. 当$a_{12} \neq 0$时不可以对角化, 因为a_{11}的代数重数为2, 而几何重数为1.

3. 答: $diag(A_1, A_2, \cdots, A_s)$可以对角化当且仅当每个$A_i$都可以对角化.

4. 答: 可以. 显然A的特征值只能为0或-1. 由条件$Ax = 0$的基础解系含$n-2$个特征向量, 即相对于特征值0的特征向量有$n-2$个线性无关的特征向量. 由于$A^2 = -A$, 故A的非零的列向量都为相对于特征值-1的特征向量. 因此A至少有两个属于特征值-1的线性无关的特征向量, 所以A有n个线性无关的特征向量.

□

习题2. 已知一个三阶方阵B的特征值为0,1,2. 那么下列哪些项就可以确定下来:

1. $rank(B)$,

2. $det(B^TB)$,

3. B^TB的特征值,

4. $(B^2+I)^{-1}$的特征值.

解答. 1. rank=2,

2. $\det(B^TB)=0$,

3. 无法确定.

4. $(B^2+I)^{-1}$的特征值1, 1/2, 1/5.

□

习题3. 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\a&b&c\\d&e&f\end{bmatrix}$且$(1,1,1)^T,(1,0,-1)^T,(1,-1,0)^T$是$A$的特征向量，求$a,b,c,d,e,f$.

解答. 由特征值特征向量$Ax=\lambda x, x\neq 0$的定义, 带入给定的特征向量, 得到特征值3,0,0和

$$a+b+c=3, d+e+f=3, a-c=0, d-f=0, a-b=0, d-e=0.$$

求解后得到$a=b=c=d=e=f=1$. □

习题4. 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1&x&1\\x&1&y\\1&y&1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}$. 当$x$和$y$满足什么条件时，$A$与$B$相似?

解答. $f_A(\lambda)=(\lambda-1)[\lambda(\lambda-2)-x^2-y^2]-2xy$. 若两个矩阵相似, 其有相同的特征多项式. 取$\lambda=2$, 得到$x=-y$. 因$rank(2I-A)=2$, 可知$x=0$. □

习题5. 设A为三阶实对称矩阵, $\lambda=1,2,-1$是其三个特征值, $\alpha_1=(1,a+1,2)^T$, $\alpha_2=(a-1,-a,1)^T$分别为A的对应$\lambda=1,2$的特征向量, A^*的特征值为λ_0且$A^*\beta=\lambda_0\beta$, 其中$\beta=(2,-5a,2a+1)^T$, 求a及λ_0的值.

解答. 首先α_1与α_2正交, 故$a=\pm 1$. 由于$|A|$等于A的所有特征值的乘积, 故$|A|=-2$, A可逆.

若$Ax=\lambda x$ $(x\neq 0)$, 则$A^{-1}x=\lambda^{-1}x$. 故A的属于特征值λ的特征向量也为A^{-1}的属于特征值λ^{-1}的特征向量, 反之也成立. 因为$A^*=|A|A^{-1}=-2A^{-1}$, 所以β为A^{-1}且也为A的特征向量. 将$a=1$和$a=-1$带入这三个向量, 得到α_1,α_2,β线性无关, 故β为A的属于特征值-1的特征向量, 从而彼此正交, 可求出$a=-1$. 从而β为A^{-1}的属于特征值-1的特征向量, 故$\lambda_0=2$. □

习题6. 设$A=\begin{bmatrix}a&0&b\\0&1&0\\b&0&a\end{bmatrix}$, 存在正交阵$Q$使得$Q^TAQ=\begin{bmatrix}c&0&0\\0&2&0\\0&0&5\end{bmatrix}$, 求$a,c$.

解答. 明显A有特征值1, Q^TAQ有特征值2和5. 3阶矩阵最多有3个互异特征值. 由相似矩阵有相同的特征值, 得到A的特征值为1,2,5. 首先得到$c=1$. 由$tr(A)=2a+1=8$, 得到$a=\frac{7}{2}$. □

习题7. 1. 设A,B为n阶矩阵, 证明: AB与BA有相同的特征值.

2. 设A,B分别为$m\times n$阶和$n\times m$阶矩阵. 证明: 若$\lambda\neq 0$是AB的特征值, 则λ也是BA的特征值. 举例说明$\lambda=0$ 时, 结论不一定对.

证明. 1. 只要证明它们有相同的特征多项式, 即$|\lambda I-AB|=|\lambda I-BA|$.

(1) 若$\lambda\neq 0$, 由例2.43有

$$|I-\frac{1}{\lambda}AB|=|I-\frac{1}{\lambda}BA|,$$

故$|\lambda I-AB|=|\lambda I-BA|$.

(可用$ABx=\lambda x\Rightarrow BABx=\lambda Bx$和$Bx\neq 0$, 得到有相同的特征值.)

(2) 若$\lambda=0$, $|\lambda I-AB|=|\lambda I-BA|$成立显然.

2. 当A,B不是方阵时, $\lambda\neq 0$的情形与上证明相同方法. $A=(1,0),B=(1,0)^T$, 则有$\lambda=0$是BA的特征值, 但不是AB 的特征值.

□

习题8. 设A为五阶实方阵, x_1,x_2,x_3,x_4,x_5是$\mathbb{R}^5$中的线性无关列向量组, 且有

$$A(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)\begin{bmatrix}2&1&&&\\&2&1&&\\&&2&&\\&&&3&1\\&&&&3\end{bmatrix}$$

试判断

1. x_1,x_2,x_3,x_4,x_5中哪一个是A的特征向量;
2. 不是A的特征向量的x_j与A的特征向量有什么关系?

解答. 1. 显然, 从矩阵的结构上可以看出x_1和x_4是A的特征向量. x_1对应的特征值$\lambda_1=2$, x_4对应的特征值$\lambda_4=3$.

2. $(A-\lambda_1 I)x_2=x_1$, $(A-\lambda_1 I)^2x_3=x_1$, $(A-\lambda_4 I)x_5=x_4$.

□

习题9 (*)**.** 设A,B为n阶方阵且均可相似对角化. 证明$AB=BA$当且仅当它们有n个公共的线性无关的特征向量.

证明. $'\Leftarrow'$. 若A,B有n个公共的线性无关的特征向量$\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n$, 令$X=[\mathbf{x}_1\ \cdots\ \mathbf{x}_n]$, 则$A=X\Lambda_A X^{-1}$， $B=X\Lambda_B X^{-1}$， 从而$AB=BA$.

反过来先证块对角矩阵可对角化$\Leftrightarrow$所有块可对角化(利用几何重数=代数重数), 然后设$AB=BA$, 证明它们有n个公共的线性无关的特征向量. 不妨假设存在可逆矩阵X使得$AX=X\mathrm{diag}(\lambda_1 I_1,\ldots,\lambda_s I_s)$. 由$AB=BA$知$X^{-1}AX(X^{-1}BX)=X^{-1}BX(X^{-1}AX)$, 这说明$X^{-1}BX$具有形状$X^{-1}BX=\mathrm{diag}(B_1,\ldots,B_s)$. 由$B$可对角化知每个$B_i$可对角化. 于是有可逆矩阵$Y=\mathrm{diag}(X_1,\ldots,X_s)$使得

$$\mathrm{diag}(B_1,\ldots,B_s)Y=Y\Lambda.$$

由此不难验证

$$(XY)^{-1}AXY=\mathrm{diag}(\lambda_1 I_1,\ldots,\lambda_s I_s),\quad (XY)^{-1}BXY=\Lambda.$$

因此XY的列向量组即为所求的公共特征向量组. □